

理论力学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2020 年 12 月 11 日

第五章

4.2.(1) 不妨假定 $v_1 > v_2$ ，设圆柱体质心平动速度为 v ，绕轴转动速度为 ω ，由：

$$v + \omega a = v_1, \quad v - \omega a = v_2$$

得

$$v = \frac{v_1 - v_2}{2}, \quad \omega = \frac{v_1 + v_2}{2a}$$

设瞬心位于圆柱体轴下方 r 处，由：

$$v - \omega r = 0$$

得：

$$r = \frac{v_1 - v_2}{v_1 + v_2} a$$

4.2.(2) 它应该只有绕轴转动的向心加速度，无角加速度和科里奥利加速度。则：

$$a_A = \omega^2 a = \frac{(v_1 + v_2)^2}{4a}$$

方向竖直向下。

4.3.(1) 设圆盘 O 与圆盘 O' 的接触点为 C (圆盘 O 上的点)，而圆盘 O' 与圆盘 O 的接触点为 C' (圆盘 O' 上的点)。

纯滚动时两点的相对速度应当为 0。而 C 点速度已知，为：

$$v_C = \omega a$$

对于 C' 点，应有：

$$v_{C'} = v_{O'} - \omega' b$$

则：

$$v_{O'} = v_C + \omega' b = \omega a + \omega' b$$

$$\Omega = \frac{v_{O'}}{a + b} = \frac{\omega a + \omega' b}{a + b}$$

4.3.(2) 求 t_1 : (注意到接触点 OO' 的角速度也为 Ω)

$$t_1 = \frac{2\pi}{|\Omega - \omega|} = \frac{2\pi(a+b)}{|\omega' - \omega|b}$$

4.3.(3) 求 t_2 :

$$t_2 = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{2\pi(a+b)}{\omega a + \omega' b}$$

4.4.(1) 规定公转角速度 ω 方向竖直向上, 即 $+z$ 方向; 设自转角速度为 ω_0 。

$$\omega_0 \cdot h \tan \alpha = \omega \cdot \frac{h}{\cos \alpha}$$

$$\omega_0 = \frac{\omega}{\sin \alpha}$$

ω_0 方向沿圆锥轴线, 与 Ω 夹角为 $\frac{\pi}{2} + \alpha$ 。

$$\Omega = \omega + \omega_0 = -\frac{\omega}{\tan \alpha} \hat{y}$$

即角速度大小为 $\Omega = \frac{\omega}{\tan \alpha}$, 方向水平向左。

4.4.(2)

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$$

公转引起的速度大小为: (d 为 A 点到过 O 点竖直转轴的距离)

$$v_1 = \omega \cdot d = \omega \cdot \frac{h \cos 2\alpha}{\cos \alpha} = \omega h \frac{\cos 2\alpha}{\cos \alpha}$$

自转引起的速度大小为: (r 为圆锥体底面半径)

$$v_2 = \omega_0 \cdot r = \frac{\omega}{\sin \alpha} \cdot h \tan \alpha = \frac{\omega h}{\cos \alpha}$$

注意到 $\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$ 都沿 $-\hat{x}$ 方向, 则

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = -\omega h \frac{\cos 2\alpha}{\cos \alpha} - \frac{\omega h}{\cos \alpha} = -2\omega h \cos \alpha \hat{x}$$

(也可以用 $\mathbf{v}_A = \Omega \times \mathbf{r}$ 计算)

圆锥的角加速度为:

$$\beta = \dot{\Omega} = \omega \times \Omega = \frac{\omega^2}{\tan \alpha} \hat{x}$$

A 点加速度由四部分构成: (v_0 和 a_0 是 A 点在与圆锥无相对运动的参考系下的速度和加速度。)

$$\mathbf{a}_A = \mathbf{a}_0 + \beta \times \mathbf{r} + \Omega \times (\Omega \times \mathbf{r}) + 2 \cdot \Omega \times \mathbf{v}_0$$

其中:

$$\mathbf{a}_0 = 0, \quad 2 \cdot \Omega \times \mathbf{v}_0 = 0$$

(也可以由 $\mathbf{a}_A = \dot{\mathbf{v}}_A = \dot{\Omega} \times \mathbf{r} + \Omega \times \dot{\mathbf{r}} = \beta \times \mathbf{r} + \Omega \times (\Omega \times \mathbf{r})$ 推导出)

$$\Omega \times (\Omega \times \mathbf{r}) = \left(-\frac{\omega}{\tan \alpha} \hat{y}\right) \times \left[\left(-\frac{\omega}{\tan \alpha} \hat{y}\right) \times \frac{h}{\cos \alpha} (\cos 2\alpha \hat{y} + \sin 2\alpha \hat{z})\right]$$

$$\begin{aligned}
&= \left(-\frac{\omega}{\tan \alpha} \hat{\mathbf{y}} \right) \times (-2\omega h \cos \alpha \hat{\mathbf{x}}) \\
&= -\frac{2\omega^2 h \cos^2 \alpha}{\sin \alpha} \hat{\mathbf{z}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{r} &= \left(\frac{\omega^2}{\tan \alpha} \hat{\mathbf{x}} \right) \times \frac{h}{\cos \alpha} (\cos 2\alpha \hat{\mathbf{y}} + \sin 2\alpha \hat{\mathbf{z}}) \\
&= \frac{\omega^2 h \cos 2\alpha}{\sin \alpha} \hat{\mathbf{z}} - \frac{\omega^2 h \sin 2\alpha}{\sin \alpha} \hat{\mathbf{y}}
\end{aligned}$$

则:

$$\begin{aligned}
\mathbf{a}_A &= \mathbf{a}_0 + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}) + 2 \cdot \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}_0 \\
&= 0 + \frac{\omega^2 h \cos 2\alpha}{\sin \alpha} \hat{\mathbf{z}} - \frac{\omega^2 h \sin 2\alpha}{\sin \alpha} \hat{\mathbf{y}} - \frac{2\omega^2 h \cos^2 \alpha}{\sin \alpha} \hat{\mathbf{z}} + 0 \\
&= \frac{\omega^2 h (1 - 2 \sin^2 \alpha)}{\sin \alpha} \hat{\mathbf{z}} - 2\omega^2 h \cos \alpha \hat{\mathbf{y}} - \frac{2\omega^2 h \cos^2 \alpha}{\sin \alpha} \hat{\mathbf{z}} \\
&= -2\omega^2 h \cos \alpha \hat{\mathbf{y}} - \frac{\omega^2 h}{\sin \alpha} \hat{\mathbf{z}}
\end{aligned}$$

4.4.(3) 圆锥的角加速度为:

$$\boldsymbol{\beta} = \frac{d\boldsymbol{\Omega}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\Omega} = \frac{\omega^2}{\tan \alpha} \hat{\mathbf{x}}$$

5.2 由 $\mathbf{J} = I\boldsymbol{\omega}$ 得:

$$J_x = I_1 \omega_x, \quad J_y = I_2 \omega_y, \quad J_z = I_3 \omega_z \quad (1)$$

由于 $I_1 = I_2$, 应有:

$$\frac{J_y}{J_x} = \frac{\omega_y}{\omega_x}$$

在球坐标系 (r, θ, ϕ) 下, 即写为:

$$\tan \phi_J = \tan \phi_\omega$$

则刚体转动时 $\mathbf{J}$ 、 $\boldsymbol{\omega}$ 、 $\mathbf{z}$ 在同一平面上。

而它们与 z 轴的夹角为:

$$\tan \theta_J = \frac{\sqrt{J_x^2 + J_y^2}}{J_z}, \quad \tan \theta_\omega = \frac{\sqrt{\omega_x^2 + \omega_y^2}}{\omega_z}$$

代入 (1) 得:

$$\tan \theta_J = \frac{I_1}{I_3} \tan \theta_\omega$$

故 $I_1 = I_2 < I_3$ 且 $\tan \theta_\omega > 0$ 时, $\tan \theta_J < \tan \theta_\omega$, $\theta_J < \theta_\omega$, 即 $\mathbf{J}$ 在 $\boldsymbol{\omega}$ 和 $\mathbf{z}$ 之间;

$I_1 = I_2 > I_3$ 且 $\tan \theta_\omega > 0$ 时, $\tan \theta_J > \tan \theta_\omega$, $\theta_J > \theta_\omega$, 即 $\boldsymbol{\omega}$ 在 $\mathbf{J}$ 和 $\mathbf{z}$ 之间。

$I_1 = I_2 < I_3$ 且 $\tan \theta_\omega < 0$ 时, $\tan \theta_J > \tan \theta_\omega$, $\theta_J > \theta_\omega$, 即 $\mathbf{J}$ 在 $\boldsymbol{\omega}$ 和 $\mathbf{z}$ 之间;

$I_1 = I_2 > I_3$ 且 $\tan \theta_\omega < 0$ 时, $\tan \theta_J < \tan \theta_\omega$, $\theta_J < \theta_\omega$, 即 $\boldsymbol{\omega}$ 在 $\mathbf{J}$ 和 $\mathbf{z}$ 之间。

5.4 圆盘质心坐标为:

$$(x, y) = (l \sin \theta + a \sin \phi, l \cos \theta + a \cos \phi)$$

则质心速度为:

$$(\dot{x}, \dot{y}) = (\dot{\theta}l \cos \theta + \dot{\phi}a \cos \phi, -\dot{\theta}l \sin \theta + -\dot{\phi}a \cos \phi)$$

$$L = T - V$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}ml^2 \right) \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}Ma^2 \right) \dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}M(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \left(mg\frac{l}{2} + Mgl \right) \cos \theta + Mga \cos \phi \\ &= \left(\frac{1}{6}ml^2 + \frac{1}{2}Ml^2 \right) \dot{\theta}^2 + \frac{3}{4}Ma^2 \dot{\phi}^2 + Mla \cos(\theta - \phi) \dot{\theta} \dot{\phi} + \left(mg\frac{l}{2} + Mgl \right) \cos \theta + Mga \cos \phi \end{aligned}$$

由 Euler-Lagrange 方程得体系的运动方程:

$$\left(mg\frac{l}{2} + Mgl \right) \sin \theta + Mla \sin(\theta - \phi) \dot{\phi}^2 + \left(\frac{1}{3}ml^2 + Ml^2 \right) \ddot{\theta} + Mla \cos(\theta - \phi) \ddot{\phi} = 0$$

$$Mga \sin \phi + \frac{3}{2}Ma^2 \ddot{\phi} + Mla \cos(\theta - \phi) \ddot{\theta} - Mla \sin(\theta - \phi) \dot{\theta}^2 = 0$$

5.9 取与刚体无相对运动的坐标系 $Oxyz$, 则:

$$\Omega_2 = \Omega_{2x} \hat{x} + \Omega_{2y} \hat{y} + \Omega_{2z} \hat{z} = \Omega_2 \sin \theta \cos \phi \hat{x} + \Omega_2 \sin \theta \sin \phi \hat{y} + \Omega_2 \cos \theta \hat{z}$$

$$\mathbf{L} = I\boldsymbol{\Omega} = \Omega_{2x}I_1 + \Omega_{2y}I_2 + (\Omega_{2z} + \Omega_1)I_3$$

考虑到 $I_1 = I_2$, 化简为:

$$\mathbf{L} = I\boldsymbol{\Omega} = \Omega_{2x}I_1 + \Omega_{2y}I_1 + (\Omega_{2z} + \Omega_1)I_3$$

$$\begin{aligned} \mathbf{N} &= \frac{d\mathbf{L}}{dt} \\ &= \boldsymbol{\Omega}_2 \times \mathbf{L} \\ &= [\Omega_{2y}\Omega_1I_3 + \Omega_{2y}\Omega_{2z}(I_3 - I_1)] \hat{x} - [\Omega_{2x}\Omega_1I_3 + \Omega_{2z}\Omega_{2x}(I_3 - I_1)] \hat{y} \\ &= I_3 (\Omega_{2y}\Omega_1 \hat{x} - \Omega_{2x}\Omega_1 \hat{y}) \cdot \left(1 + \frac{I_3 - I_1}{I_3} \cdot \frac{\Omega_{2z}}{\Omega_1} \right) \\ &= I_3 (\Omega_{2y}\Omega_1 \hat{x} - \Omega_{2x}\Omega_1 \hat{y}) \cdot \left(1 + \frac{I_3 - I_1}{I_3} \cdot \frac{\Omega_2}{\Omega_1} \cos \theta \right) \end{aligned}$$

注意到:

$$\boldsymbol{\Omega}_2 \times \boldsymbol{\Omega}_1 = \Omega_{2y}\Omega_1 \hat{x} - \Omega_{2x}\Omega_1 \hat{y}$$

得:

$$\mathbf{N} = I_3 \cdot (\boldsymbol{\Omega}_2 \times \boldsymbol{\Omega}_1) \cdot \left(1 + \frac{I_3 - I_1}{I_3} \cdot \frac{\Omega_2}{\Omega_1} \cos \theta \right)$$

5.10 薄板的三个主轴惯量为：

$$I_x = \frac{1}{12}ma^2, \quad I_y = \frac{1}{12}mb^2, \quad I_z = \frac{1}{12}m(a^2 + b^2)$$

薄板的角速度为：

$$\boldsymbol{\omega}_0 = \frac{b\omega_0}{\sqrt{a^2 + b^2}} \hat{\mathbf{x}} + \frac{a\omega_0}{\sqrt{a^2 + b^2}} \hat{\mathbf{y}}$$

薄板的角动量：

$$\mathbf{L} = I\boldsymbol{\omega}_0 = \frac{ma^2b\omega_0}{12\sqrt{a^2 + b^2}} \hat{\mathbf{x}} + \frac{mb^2a\omega_0}{12\sqrt{a^2 + b^2}} \hat{\mathbf{y}}$$

可见角动量矢量 $\mathbf{L}$ 绕 $\boldsymbol{\omega}_0$ 以角速度 $\boldsymbol{\omega}_0$ 转动。轴承提供的力矩：

$$\mathbf{N} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{L} = \frac{m\omega_0^2 ab(b^2 - a^2)}{12(a^2 + b^2)} \hat{\mathbf{z}}$$

由于 $a > b$ ，力矩大小为：

$$N = \frac{m\omega_0^2 ab(a^2 - b^2)}{12(a^2 + b^2)}$$

轴承受到的作用力：

$$F = \frac{N}{r} = \frac{N}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{m\omega_0^2 ab(a^2 - b^2)}{12(a^2 + b^2)^{\frac{3}{2}}}$$

6.(a) 由于对称性，质心应位于 z 轴上，设坐标为 $(0, 0, z_C)$ 。

$$M(z - z_C) = 3mz_C$$

$$z_C = \frac{M}{3m + M}z$$

质心坐标为 $\left(0, 0, \frac{M}{3m + M}z\right)$ 。

6.(b)

$$\begin{aligned} & M \left(0, 0, \frac{3m}{3m + M}z\right), \quad m \left(\frac{\sqrt{3}}{3}a, 0, -\frac{M}{3m + M}z\right), \\ & m \left(-\frac{\sqrt{3}}{6}a, \frac{1}{2}a, -\frac{M}{3m + M}z\right), \quad m \left(-\frac{\sqrt{3}}{6}a, -\frac{1}{2}a, -\frac{M}{3m + M}z\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sum_i m_i (y_i^2 + z_i^2) & -\sum_i m_i x_i y_i & -\sum_i m_i x_i z_i \\ -\sum_i m_i y_i x_i & \sum_i m_i (z_i^2 + x_i^2) & -\sum_i m_i y_i z_i \\ -\sum_i m_i z_i x_i & -\sum_i m_i z_i y_i & \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2}ma^2 + \frac{3mM}{3m+M}z^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}ma^2 + \frac{3mM}{3m+M}z^2 & 0 \\ 0 & 0 & ma^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

6.(c) 设 M 的坐标为 $(0, 0, z_0)$, 则所求的 z_0 满足

$$\frac{3mM}{3m+M}z_0^2 = \frac{1}{2}ma^2$$

$$z_0 = a\sqrt{\frac{3m+M}{6M}}$$

6.(d) 转动惯量中只有 I_{xx} 、 I_{yy} 两个分量与 z_0 有关, 由 $\delta z_0^2 = 2z_0\delta z_0$ 得其变化为:

$$\delta I_{xx} = \delta I_{yy} = 2z_0 \frac{3mM}{3m+M} \delta z_0 = 2am\sqrt{\frac{3M}{2(3m+M)}} \delta z_0$$

7.(a) 设 $\Omega_3 - \Omega_0 = \varepsilon \ll \Omega_0$

$$I_1 \frac{d\Omega_1}{dt} = (I_2 - I_3)\Omega_2(\Omega_0 + \varepsilon)$$

由于 $\Omega_2, \varepsilon \ll \Omega_0$, $\Omega_2\varepsilon$ 为二阶小量, 可以舍去, 上式化为:

$$I_1 \frac{d\Omega_1}{dt} = (I_2 - I_3)\Omega_2\Omega_0 \quad (1)$$

同理有:

$$I_2 \frac{d\Omega_2}{dt} = (I_3 - I_1)\Omega_0\Omega_1 \quad (2)$$

则有:

$$\Omega_2 = \frac{I_1}{(I_2 - I_3)\Omega_0} \frac{d\Omega_1}{dt}$$

$$\frac{d\Omega_2}{dt} = \frac{I_1}{(I_2 - I_3)\Omega_0} \frac{d^2\Omega_1}{dt^2} \quad (3)$$

(3) 代入 (2) 得:

$$\frac{I_1 I_2}{(I_2 - I_3)\Omega_0} \frac{d^2\Omega_1}{dt^2} = (I_3 - I_1)\Omega_0\Omega_1$$

$$\frac{d^2\Omega_1}{dt^2} + \Omega_0^2 \frac{(I_1 - I_3)(I_2 - I_3)}{I_1 I_2} \Omega_1 = 0 \quad (4)$$

同理:

$$\frac{d^2\Omega_2}{dt^2} + \Omega_0^2 \frac{(I_2 - I_1)(I_3 - I_2)}{I_1 I_2} \Omega_2 = 0 \quad (5)$$

(4)、(5) 两式即为所求。

7.(b) 注意到 $I_1 < I_2 < I_3$, 则 $(I_1 - I_3)(I_2 - I_3) > 0$, $(I_2 - I_1)(I_3 - I_2) > 0$ 。

由 (4) 得 Ω_1 的运动:

$$\Omega_1 = A_1 \cos \omega_1 t + B_1 \sin \omega_1 t$$

这是一个小振动, 其中常数 A_1 与 B_1 由初始条件确定, 圆频率为:

$$\omega_1 = \Omega_0 \sqrt{\frac{(I_1 - I_3)(I_2 - I_3)}{I_1 I_2}}$$

同理，由 (5) 得， Ω_2 的运动也是一个小振动：

$$\Omega_2 = A_2 \cos \omega_2 t + B_2 \sin \omega_2 t$$

其中常数 A_2 与 B_2 由初始条件确定，圆频率为：

$$\omega_2 = \Omega_0 \sqrt{\frac{(I_2 - I_1)(I_3 - I_2)}{I_1 I_2}}$$

7.(c) 同理可得 Ω_2 和 Ω_3 的运动方程：

$$\frac{d^2 \Omega_2}{dt^2} + \Omega_0^2 \frac{(I_3 - I_2)(I_3 - I_1)}{I_2 I_3} \Omega_2 = 0 \quad (6)$$

$$\frac{d^2 \Omega_3}{dt^2} + \Omega_0^2 \frac{(I_1 - I_3)(I_1 - I_2)}{I_2 I_3} \Omega_3 = 0 \quad (7)$$

注意到 $I_1 < I_2 < I_3$ ，则 $(I_3 - I_2)(I_3 - I_1) > 0$ ， $(I_1 - I_3)(I_1 - I_2) > 0$ 。

由 (6) 得 Ω_2 的运动：

$$\Omega_2 = A'_2 \cos \omega'_2 t + B'_2 \sin \omega'_2 t$$

这是一个小振动，其中常数 A'_2 与 B'_2 由初始条件确定，圆频率为：

$$\omega'_2 = \Omega_0 \sqrt{\frac{(I_3 - I_2)(I_3 - I_1)}{I_2 I_3}}$$

同理，由 (7) 得， Ω_3 的运动也是一个小振动：

$$\Omega_3 = A'_3 \cos \omega'_3 t + B'_3 \sin \omega'_3 t$$

其中常数 A'_3 与 B'_3 由初始条件确定，圆频率为：

$$\omega'_3 = \Omega_0 \sqrt{\frac{(I_1 - I_3)(I_1 - I_2)}{I_2 I_3}}$$

7.(d) 同理可得 Ω_1 和 Ω_3 的运动方程：

$$\frac{d^2 \Omega_1}{dt^2} - \Omega_0^2 \frac{(I_1 - I_2)(I_2 - I_3)}{I_3 I_1} \Omega_1 = 0 \quad (8)$$

$$\frac{d^2 \Omega_3}{dt^2} - \Omega_0^2 \frac{(I_1 - I_2)(I_2 - I_3)}{I_3 I_1} \Omega_3 = 0 \quad (9)$$

注意到 $I_1 < I_2 < I_3$ ，则 $(I_1 - I_2)(I_2 - I_3) > 0$ 。

由 (8) 得 Ω_1 的运动：

$$\Omega_1 = A''_1 e^{\omega'' t} + B''_1 e^{-\omega'' t}$$

这是一个不稳定运动，其中常数 A''_1 与 B''_1 由初始条件确定，系数为：

$$\omega'' = \Omega_0 \sqrt{\frac{(I_1 - I_2)(I_2 - I_3)}{I_3 I_1}}$$

同理，由 (9) 得， Ω_3 的运动也是一个小振动：

$$\Omega_3 = A_3'' e^{\omega'' t} + B_3'' e^{-\omega'' t}$$

这是一个不稳定运动，其中常数 A_3'' 与 B_3'' 由初始条件确定，系数也为：

$$\omega'' = \Omega_0 \sqrt{\frac{(I_1 - I_2)(I_2 - I_3)}{I_3 I_1}}$$

一般情况下 $A_1'' \neq 0$ 且 $A_3'' \neq 0$ ， Ω_1 和 Ω_3 会发散，其发散速率为：

$$\frac{d\Omega_1}{dt} = \omega'' A_1'' e^{\omega'' t} - \omega'' B_1'' e^{-\omega'' t}$$

$$\frac{d\Omega_3}{dt} = \omega'' A_3'' e^{\omega'' t} - \omega'' B_3'' e^{-\omega'' t}$$